



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Prácticas de Laboratorio de Física

FIS-8325

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	0	64	0	96	160

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-8317

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Omar A. Pérez Veloz, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Prácticas de Laboratorio de Física es una asignatura eminentemente práctica del nivel de maestría, centrada en los métodos y las técnicas de la física experimental más que en la instrumentación. Cada sesión constituye una práctica completa de cuatro horas en la que el maestrando realiza el experimento, analiza los datos y redacta el informe dentro del mismo período, cultivando así la comunicación científica y la gestión del tiempo.

El curso asume instrumentación básica y de bajo costo, de modo que el énfasis recae en las técnicas (medición e incertidumbre, análisis estadístico, gráficos y ajustes, comparación con modelos, diseño experimental, control y corrección de errores e iteración) y no en equipos avanzados. Se compone de doce prácticas de dificultad técnica creciente, organizadas en dos bloques que van de la medición y el análisis de datos al diseño, la depuración de errores y la investigación experimental abierta; cada práctica integra un experimento completo y agrega una técnica sustancial que se apoya en las anteriores.

La evaluación se sustenta principalmente en los informes de laboratorio, guiados por una rúbrica, y se complementa con dos parciales teóricos que verifican el dominio de los métodos. El curso incluye, además, una sesión de inducción al laboratorio de física básica de la UASD (donde los maestrandos realizarán su práctica profesional al finalizar el programa), en la que se presentan la seguridad, la organización y la estructura del informe de laboratorio.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría o Doctorado (Ph.D.) en Física, Física Educativa o áreas afines, conforme a los requisitos del posgrado de la Escuela de Física de la UASD, con sólida formación y experiencia en física experimental y en el desarrollo de materiales didácticos de laboratorio. Se espera un historial de investigación en física educativa, experiencia en la enseñanza universitaria de laboratorios de física en modalidades presencial, en línea y mixta, dominio de los métodos y técnicas de la física experimental (incluidos el análisis de datos y la estimación de incertidumbres), competencia en el manejo de software de análisis estadístico y de modelos matemáticos, excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, destreza en el uso de tecnología educativa y de plataformas de aprendizaje en línea, y capacidad para evaluar el desempeño de los estudiantes y ofrecer retroalimentación constructiva.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Realizar mediciones con instrumentos básicos y reportarlas con las cifras significativas y la incertidumbre apropiadas, incluida la propagación a magnitudes derivadas.
- RAE-2** Aplicar el tratamiento estadístico de las mediciones (media, desviación estándar y error estándar) y representar los datos mediante tablas y gráficos con barras de error.
- RAE-3** Obtener parámetros físicos a partir de ajustes, mediante la recta por mínimos cuadrados y la linealización de relaciones no lineales, con su incertidumbre y apoyo computacional.
- RAE-4** Comparar resultados con sus incertidumbres y evaluar su consistencia con un valor de referencia o con un modelo mediante criterios cuantitativos.
- RAE-5** Diseñar y ejecutar experimentos controlados, identificando y controlando las variables pertinentes y justificando las decisiones de diseño.
- RAE-6** Detectar y corregir errores sistemáticos, analizar el presupuesto de incertidumbre e iterar el experimento para reducirla.
- RAE-7** Planificar, ejecutar, analizar y comunicar una investigación experimental breve, redactando un informe de laboratorio completo en el tiempo de la sesión.
- RAE-8** Aplicar las normas de seguridad y de integridad del laboratorio, reconociendo el contexto del laboratorio de física básica de la UASD donde realizarán su práctica profesional.

CONTENIDO

Unidad 1: Inducción al laboratorio y estructura del informe

Inducción al laboratorio de física básica de la UASD: organización, equipamiento básico y normas de seguridad; flujo de trabajo de la sesión de cuatro horas: experimentar, analizar y redactar el informe; estructura del informe de laboratorio: objetivo, método y técnicas, datos, análisis con incertidumbres, resultados, discusión y conclusión

Unidad 2: Medición, incertidumbre y estadística de datos

Mediciones directas con instrumentos básicos; cifras significativas; incertidumbre de lectura y de mediciones repetidas; cálculo de una magnitud derivada con propagación elemental; media, desviación estándar y error estándar de la media; histogramas y detección de valores atípicos

Unidad 3: Gráficos, ajuste lineal y linealización

Tablas y gráficos con barras de error; regresión lineal por mínimos cuadrados; incertidumbre de la pendiente y del intercepto; interpretación física de los parámetros; transformación de variables mediante logaritmos y potencias; gráficos log-log y semilogarítmicos; ajuste tras linealizar relaciones no lineales

Unidad 4: Comparación con modelos y diseño de experimentos controlados

Comparación de resultados con incertidumbre; discrepancia y criterio de consistencia por barras de error; evaluación de un modelo frente a los datos; identificación y control de variables; planificación de las mediciones; selección del rango y del número de puntos; registro reproducible

Unidad 5: Errores sistemáticos, bondad del ajuste e iteración de la incertidumbre

Distinción entre errores aleatorios y sistemáticos; calibración sencilla; corrección de cero y de escala; ajuste a modelos lineales y no lineales; análisis de residuos; bondad del ajuste mediante el coeficiente de determinación y el chi-cuadrado reducido; presupuesto de incertidumbre y fuente dominante; refinamiento y repetición mejorada

Unidad 6: Mediciones dinámicas e investigación experimental

Registro de datos dependientes del tiempo con instrumentación básica; tasas de cambio y tratamiento de series temporales; mini-investigación experimental guiada con protocolo propio; investigación experimental abierta e integradora; comunicación del resultado con su incertidumbre; evaluación teórica de los métodos en los parciales

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.5
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). La calificación se sustenta principalmente en los informes de laboratorio evaluados con rúbrica y se complementa con dos parciales teóricos; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Taylor, J. R. (1997). *An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements* (2.^a ed.). University Science Books.
- Hughes, I. G., & Hase, T. P. A. (2010). *Measurements and their uncertainties: A practical guide to modern error analysis*. Oxford University Press.
- Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). *Data reduction and error analysis for the physical sciences* (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Squires, G. L. (2001). *Practical physics* (4.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Joint Committee for Guides in Metrology. (2008). *Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement* (JCGM 100:2008). BIPM.
- American Association of Physics Teachers. (2014). *AAPT recommendations for the undergraduate physics laboratory curriculum*. American Association of Physics Teachers.
- Holmes, N. G., & Wieman, C. E. (2018). *Introductory physics labs: We can do better*. *Physics Today*, 71(1), 38-45.
- Walsh, C., Quinn, K. N., Wieman, C., & Holmes, N. G. (2019). *Quantifying critical thinking: Development and validation of the Physics Lab Inventory of Critical Thinking*. *Physical Review Physics Education Research*, 15(1), 010135.
- Zwinkl, B. M., Finkelstein, N., & Lewandowski, H. J. (2013). *The process of transforming an advanced lab course: Goals, curriculum, and assessments*. *American Journal of Physics*, 81(1), 63-70.
- Etkina, E., Van Heuvelen, A., White-Brahmia, S., Brookes, D. T., Gentile, M., Murthy, S., Rosengrant, D., & Warren, A. (2006). *Scientific abilities and their assessment*. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 2(2), 020103.